갈톤 보드 만들기

3D 출력물로 만드는 확률 실험 장치
구슬이 만드는 종 모양을 직접 봐요!

재료



※ 아크릴 판은 사진 대신 그림

완성!



가운데가 높은 종 모양으로 쌓여요

준비물

본체 케이스	아크릴 판	가이드 패널	스탠드	금속 구슬	M2.5 볼트
1	1	1	1	8g	6개

1 구슬 8g 넣기



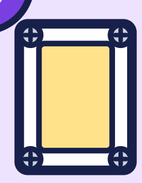
구슬 8g을 저울로 재어 본체 케이스에 넣어요

2 아크릴 판 덮기



케이스 위에 투명 아크릴 판을 덮어요

3 패널 잠그기



가이드 패널을 올리고 네 꼭지점을 M2.5 볼트 4개로 잠가요

4 흐름 확인



보드를 세워 구슬이 막힘없이 흘러내리는지 확인해요

5 스탠드 연결



스탠드 양쪽에 M2.5 볼트 2개를 넣어 본체와 연결해요

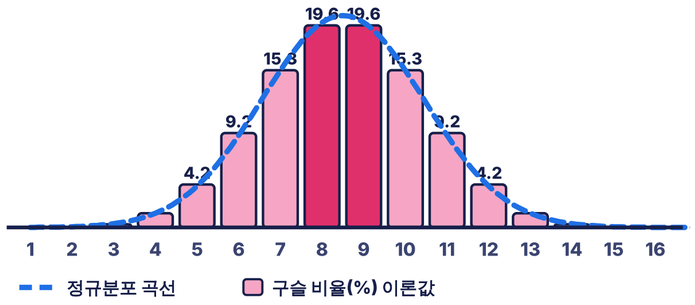
6 실험하기!



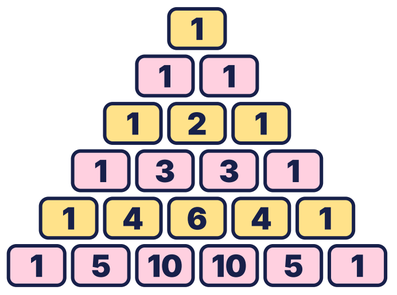
구슬이 쌓이는 모양을 관찰해요.
어떤 모양이 될까요?

태블릿 예측과 비교!

갈톤 보드와 정규분포 수학



막대 위 숫자 = 칸별 이론상 비율(%)



파스칼 삼각형(길의 수)

1. 핀마다 왼쪽·오른쪽 확률은 1/2씩 15번 갈린 뒤 오른쪽으로 간 횟수가 도착 칸을 정해요
2. 가운데 칸에 이르는 길은 32768가지 중 6435가지, 비율로 약 19.6%예요
3. 구슬이 많아질수록 가운데가 높고 양쪽이 낮은 정규분포에 가까워져요 가운데 4칸(7~10번)에 약 70%가 모이고 퍼진 정도(표준편차)는 약 1.9칸이에요

⚠ 작은 금속 구슬은 입에 넣지 않아요! 바닥에 떨어진 구슬은 바로 주워요.

참고 모델: MakerWorld 「Galton Board」(517003) · alepetitti (원본 mad3d)

2026 수학체험전 · 사용 전 라이선스 확인